

FICHE DE COURS

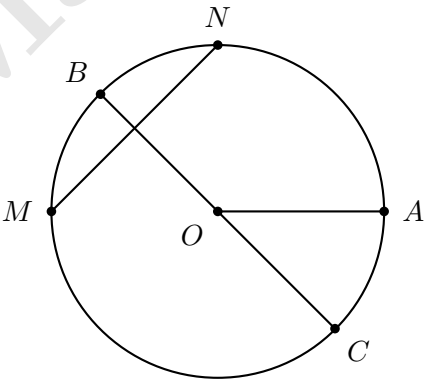
Chapitre 2 — Le cercle

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre
• Connaître la définition du cercle et le vocabulaire associé. • Distinguer rayon, diamètre, corde, arc et disque. • Utiliser la relation entre le rayon et le diamètre. • Déterminer la position d'un point par rapport à un cercle. • Calculer la longueur d'un cercle.

I. Définition et vocabulaire

Définition — cercle
Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble de tous les points situés à la distance r du point O. On le note $\mathcal{C}(O ; r)$.



Sur cette figure : $[OA]$ est un **rayon**, $[MN]$ est une **corde** et $[BC]$ est un **diamètre**.

Définition — les mots du cercle

Mot	Définition
Rayon	Segment joignant le centre à un point du cercle, comme $[OA]$. Le mot désigne aussi sa <i>longueur</i> .
Corde	Segment joignant <i>deux points</i> du cercle, comme $[MN]$.
Diamètre	Corde qui <i>passé par le centre</i> , comme $[BC]$. C'est la plus grande corde du cercle.
Arc	Portion de cercle comprise entre deux de ses points.
Disque	Le cercle <i>et</i> tout son intérieur (la surface).

Attention : erreur à éviter

Ne confonds pas le **cercle** et le **disque** : le cercle est seulement le *contour* (une ligne), le disque est le contour *et* l'intérieur (une surface). Le contour d'une pièce de monnaie est un cercle ; la pièce entière évoque un disque.

II. La relation entre le rayon et le diamètre**Propriété — diamètre et rayon**

Le diamètre d est le **double** du rayon r :

$$d = 2 \times r \quad \text{et} \quad r = \frac{d}{2}.$$

Exemple. Si $r = 3,5$ cm, alors $d = 2 \times 3,5 = 7$ cm.

Si $d = 9$ cm, alors $r = 9 \div 2 = 4,5$ cm.

Propriété — un triangle isocèle caché

Si A et B sont deux points d'un même cercle de centre O , alors $OA = OB = r$. Le triangle OAB a donc **deux côtés de même longueur** : il est **isocèle** en O .

III. Construire un cercle**Méthode — tracer un cercle au compas**

1. J'écarte le compas de la longueur du **rayon**, en m'aidant de la règle graduée.
2. Je pique la pointe du compas sur le **centre** O .
3. Je fais tourner le compas d'un tour complet, sans modifier l'écartement.

Attention : erreur à éviter

Si l'on te donne le **diamètre**, il faut d'abord le diviser par 2 avant d'écarter le compas. Pour un cercle de diamètre 8 cm, on écarte le compas de 4 cm, et non de 8 cm.

IV. Position d'un point par rapport à un cercle**Propriété — trois positions possibles**

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre O et de rayon r , et soit M un point du plan. On compare la distance OM au rayon r :

Comparaison	Position du point M
$OM = r$	M est sur le cercle
$OM < r$	M est à l'intérieur du cercle
$OM > r$	M est à l'extérieur du cercle

Exemple. Soit un cercle de centre O et de rayon 4 cm.

- Si $OA = 4$ cm, le point A est *sur* le cercle.
- Si $OB = 2,5$ cm, comme $2,5 < 4$, le point B est *à l'intérieur*.
- Si $OC = 5,2$ cm, comme $5,2 > 4$, le point C est *à l'extérieur*.

V. La longueur d'un cercle**Propriété — formule du périmètre**

La longueur d'un cercle (aussi appelée son **périmètre**) est :

$$P = 2 \times \pi \times r \quad \text{ou encore} \quad P = \pi \times d.$$

Le nombre π (qui se lit « pi ») est une valeur fixe ; en sixième, on utilise l'approximation $\pi \approx 3,14$.

Exemple. Pour un cercle de rayon 5 cm :

$$P = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4 \text{ cm.}$$

Pour un cercle de diamètre 10 cm :

$$P = 3,14 \times 10 = 31,4 \text{ cm.}$$

On retrouve le même résultat, ce qui est normal : un rayon de 5 cm correspond à un diamètre de 10 cm.

À retenir

- Cercle de centre O et de rayon r : tous ses points sont à la distance r de O .
- $d = 2 \times r$ et $r = \frac{d}{2}$.
- Corde = segment entre deux points du cercle ; le diamètre est la **plus grande** corde.
- Cercle = le contour ; disque = contour + intérieur.
- $OM < r$ intérieur ; $OM = r$ sur ; $OM > r$ extérieur.
- $P = 2 \times \pi \times r$, avec $\pi \approx 3,14$.

FayeMath Academy